

지능과 자기 복제 기계

Intro.

- “잡아먹힌다”는 것은 대부분 죽음을 의미
 - 장내기생충 같은 경우는 동물의 위장 속에서 영양분을 가로채기 위해 일부러 잡아먹힘
 - 기생충들 중에는 숙주로부터 영양분을 빼앗는 것뿐만 아니라 유성번식을 위해 숙주의 뇌를 조종하는 경우도 있음
 - 후손의 자연계로 방출하기 쉬움 (물가, 새의 배설물)
 - 상위 포식자가 영양이 더 우수한 경우가 많음
 - 연가시 *Gordius aquaticus*: 곤충의 몸속에서 성장하고 번식하기 위해 곤충을 물가로 뛰어들게 만듦
 - 류코클로디움 *Leucochloridium paradoxum*: 달팽이를 숙주로 살아가다가, 때가 되면 달팽이를 새들이 찾기 쉬운 나무 꼭대기로 이동시키고, 새들의 눈에 잘 띄도록 머리에 촉수를 만듦
 - 톡소포자충 *Toxoplasma gondii*: 숙주로 삼았던 동물(보통 쥐)이 고양이를 따라가도록 행동을 바꿈
 - 숙주가 기생충에 의해 뇌를 조종당하게 되어 하는 행동
 - 자신에게 이롭지 않음 → 숙주의 지능이 아닌 기생충의 지능이 반영된 결과
- 어떤 종류의 **지능**이 반영되는지를 파악하기 위해서는 그 **행동의 주체**를 명확히 밝혀야 함

Intro.

- 주체가 선호하는 모든 행동이 곧바로 지능의 산물은 아님
 - 주체가 어떤 행동을 **지속적**으로 선호해야 하고,
 - 그 행동의 일차적인 **목표**는 **주체의 보존과 번영**이어야 하며, 자기 파괴적이어서는 안 됨
- 열역학 제 2법칙: 고립된 계에서 전체 엔트로피(무질서도)는 항상 증가하거나 일정할 뿐, 감소하지 않음
 - 지능의 주체를 가장 오래 보존하는 방법은?
 - 그 주체를 끊임없이 복제해 나가는 것
 - ➔ 끊임없는 자기 복제의 과정이 바로 생명 현상의 본질
- 생명체는 자기 복제를 통해 그 **존재를 지속하기 위해 “지능”을 사용**
 - 지능은 **자기 보존적** self-preserving이고 **일관된 선호도를 기반**으로 함
 - 지능은 생명체의 자기 복제를 위한 매우 유용한 도구

자기 복제 기계란?

- 지구상의 생명체들은 지질막으로 둘러싸인 세포로 이루어져 있으며, 이 세포들은 적절한 조건이 갖춰지면 스스로 분열하여 그 수를 늘림
- 세포 안에는 DNA라는 유전 물질이 들어 있어, 세포 분열 시 복사되어 새로운 세포들에게 전달됨
- 지질막으로 둘러싸인 세포와 DNA가 생명체의 절대적인 자격 조건이 될 수는 없음
 - 지구 외의 다른 행성에서는 다른 성분으로 구성되고 다른 방법으로 스스로를 복제하는 생명체가 존재할 수도 있음
- 생명체는 자기 자신을 복제하는 물리적인 기계
 - 생명체가 가지는 근본적인 속성은 DNA와 같은 화학 물질이 아닌, 자기 복제의 과정

자기 복제 기계란?

- 자기 복제 기계의 속성: (=우리가 기대하는 생명체의 속성)

- 1. 유전^{heredity}

- . 성공적인 자기 복제의 필연적인 결과
 - . 복사본이 원본과 동일하다는 것은 특정한 생명체가 가지는 물리적 형질들이 자손들에게 전해졌음을 의미

- 2. 신진대사^{metabolism}: 주위 환경으로부터 자원을 모아 자신의 일부로 전환하고 불필요한 물질을 제거

- . '자기'복제를 한다는 것은, 자기와 자기를 둘러싼 환경이 분명하게 구분되는 것을 의미
 - . '복제'를 위해서는 주위 환경으로부터 물질과 에너지를 모아 적절하게 조립하는 과정이 필요

- 3. 진화^{evolution}

- . 진화는 복제 과정에서 발생하는 실수에서 비롯
 - . 실수로 인해 복제된 더 낮은 성능의 기계는 도태
 - . 우연찮게 더 좋은 성능을 가지게 된 기계는 점차적으로 원본을 대체

자기 복제 기계의 진화사

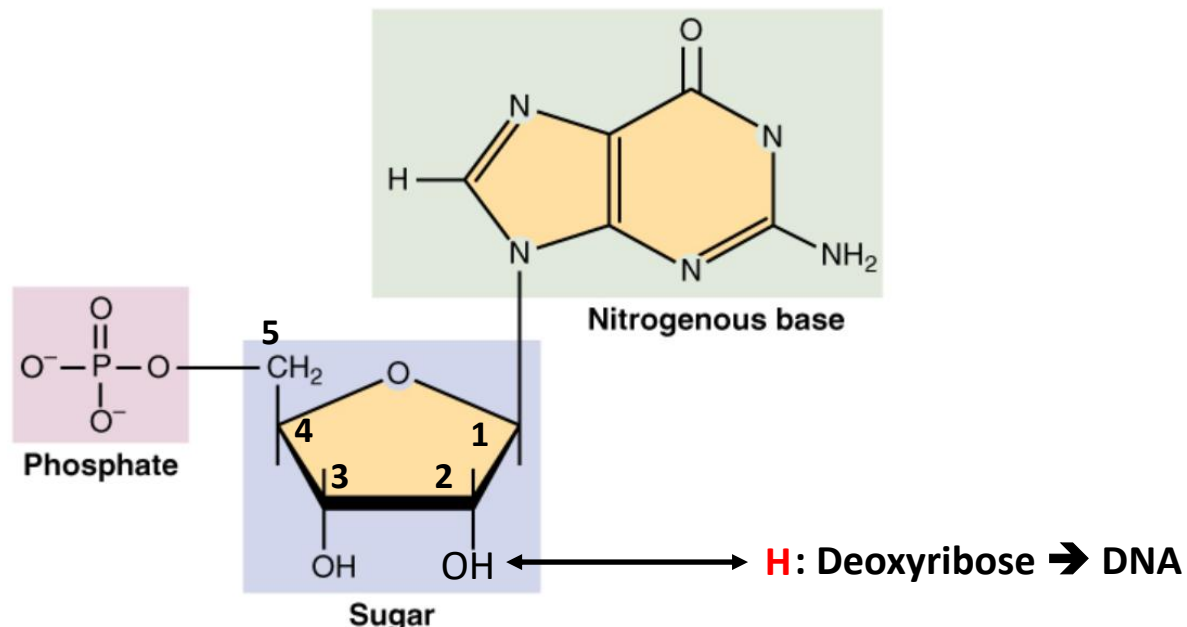
- 복제의 정확도와 속도는 진화를 통해서 점차적으로 향상
 - 최초의 자기 복제 기계는 복제의 정확도와 속도가 대단하지 않았다는 것을 의미
 - 최초의 자기 복제 기계는 현존하는 생명체들에 비해 매우 단순한 구조를 가지고 있었을 것
- 단순하면서도 자기 복제가 가능한 최초의 자기 복제 물질은 다음과 같은 성질을 가지고 있었을 것으로 추측할 수 있음
 1. 복제하는 과정에서 사용되는 부품의 숫자가 많지 않고 조립 방법이 간단
 - . 여러 부품들 간의 크기나 물리적인 속성은 유사할 가능성이 높음
 2. 여러 가지 부품을 모아서 조립하기 위해서는 그에 요구되는 특정한 모양을 갖출 능력
 3. 너무 쉽게 파괴되어서는 안 됨
 - . 여러 번의 복제 동안 부서져서는 안 됨
- 지구상에 현존하는 생명체는 RNA와 DNA와 같은 폴리뉴클레오티드를 유전 물질로 사용하고 있음
- 대부분의 생물학자들은 RNA가 지구에서 발생한 최초의 자기 복제 기계일 것으로 예상

자기 복제 기계의 진화사

- RNA는 여러 개의 리보뉴클레오티드 ribonucleotide라는 물질이 한 줄로 연결된

중합체 polymer

- 각 리보뉴클레오티드는 리보스 ribose라는 단당류와 인산염, 질소성 염기로 구성
- 질소성 염기에는 구아닌 guanine, 우라실 uracil, 아데닌 adenine, 시토신 cytosine이 있음
- 이에 대응하는 각 리보뉴클레오티드들을 각각 구아노신 guanosine(G), 우리딘 uridine(U), 아데노신 adenosine(A), 시티딘 cytidine(C)이라 한다.

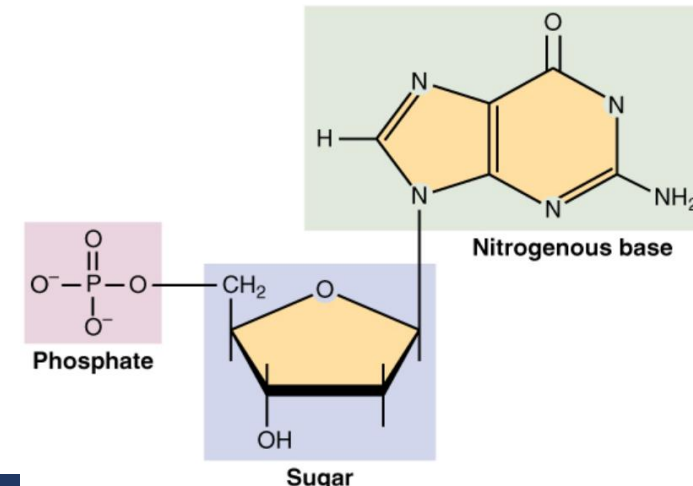
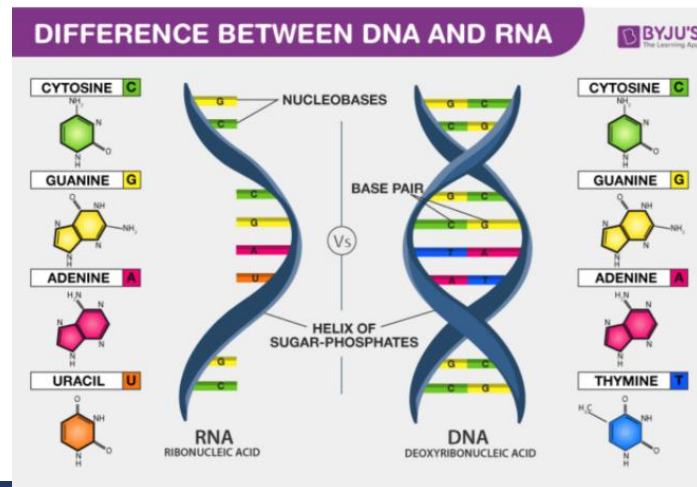


자기 복제 기계의 진화사

- 자기 복제에 필요한 것: 유전자 + 복제 과정의 촉매
 - 유전자: 복제 과정에서 생명체의 여러 가지 특징을 복사본에게 전달하는 데 필요한 정보가 저장되어 있는 물질
 - 유전 물질만으로는 자기 복제가 원활히 이루어질 수 없음
 - 유전 물질 복제와 같은 화학 반응을 위해서는 도우미 역할의 촉매도 필요
- RNA가 자기 복제에 매우 적합 (유전자로 사용하기에 적합)
 - 리보뉴클레오티드들이 서로 짝을 이루는 경향이 있어서 자기 복제에 적합
 - A는 U와, G는 C와 결합
 - RNA는 두 번 복제 후에 원래와 동일한 RNA를 만들 수 있음
- RNA는 자가 촉매의 역할을 하는 리보자임^{ribozyme}의 형태를 획득 가능 (촉매도 됨)
- 최초의 생명체는 RNA를 사용하여 복제를 수행했을 것으로 예상
 - 최초의 생명체는 유전자와 촉매를 동시에 확보되었을 가능성이 매우 희박

자기 복제 기계의 진화사

- RNA가 등장한 이후, RNA는 계속된 경쟁을 통해 진화의 속도를 높여갔을 것
 - RNA는 구조적으로 불안정하기 때문에 유전 정보를 오랫동안 보존이 어려움
- DNA는 화학적으로 지극히 안정된 구조
 - 유전정보 보존을 대체하였을 것
 - RNA: 단일 구조 / DNA: 이중 나선 구조
 - RNA: 2번 탄소의 -OH기는 불안정하여 반응성이 높음 ↔ DNA: -H기
 - RNA: 우리실 / DNA: 티민^{thymine}(T)로 이루어짐: C 손상시 U로 변경되기도 함 (복원이 쉬움)



자기 복제 기계의 진화사

- DNA의 등장 이후,

- DNA: 유전 정보를 안정적으로 보존하는 역할
- RNA: 이를 돕는 역할을 수행

➔ 대부분의 생명체에서 DNA는 복제를 수행하고, DNA가 RNA로 전사^{transcription}되고 이 후 번역^{translation} 과정을 통해 단백질 생성

- 아직도 바이러스 중에는 RNA를 유전 물질로 사용하는 것들이 있음
 - 에볼라, c형 간염, 소아마비, 코로나19^{Covid19}

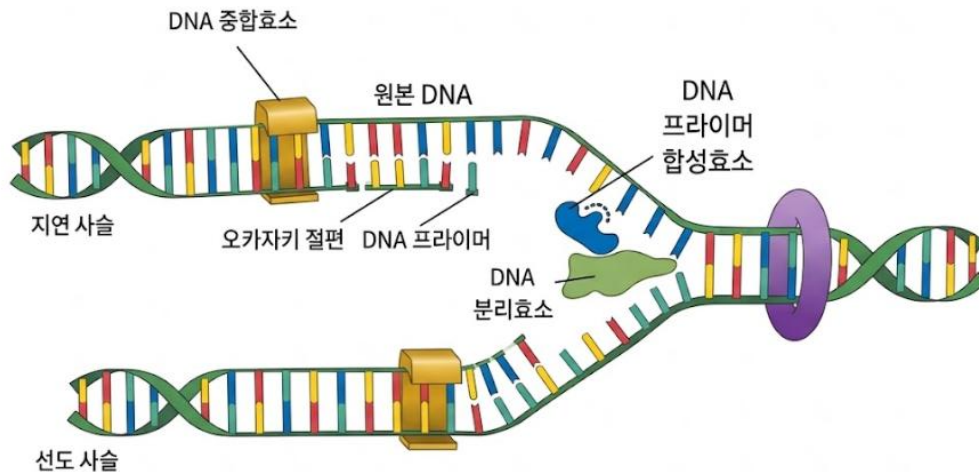


그림4 DNA의 복제 과정

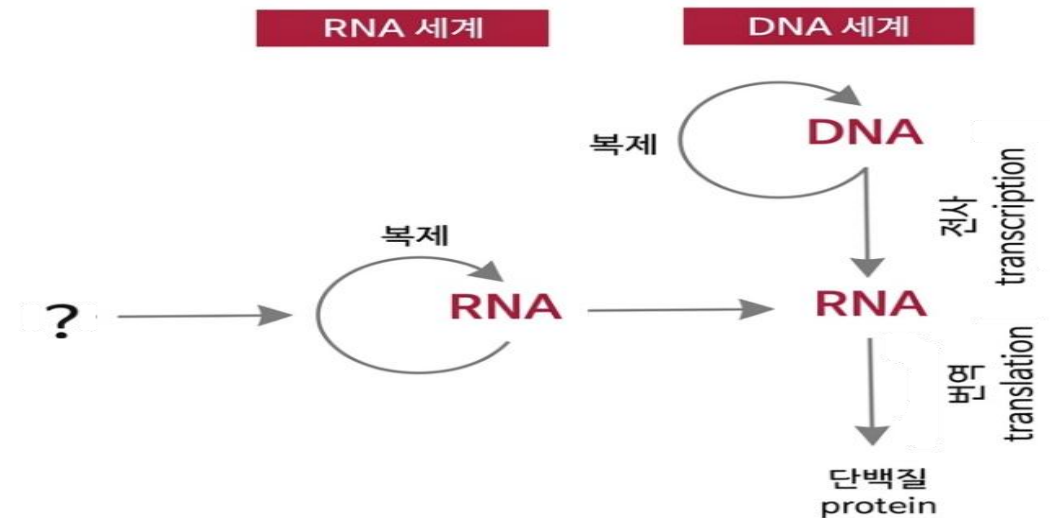


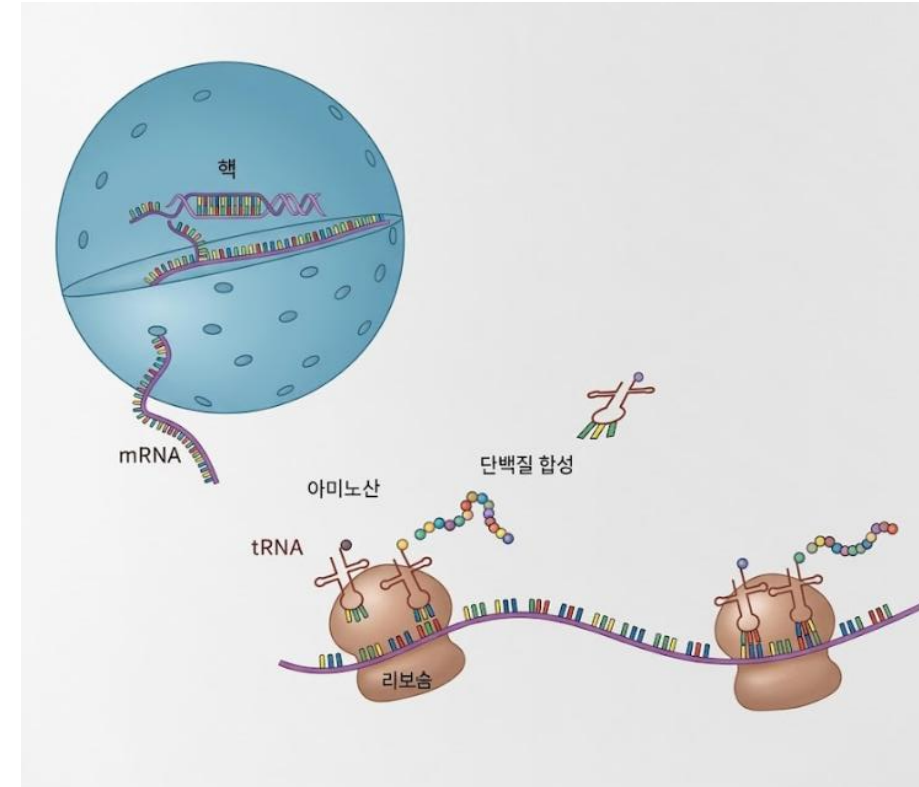
그림 5 RNA세계와 DNA세계

만능 재주꾼 단백질

- 단백질은 DNA 복제, 에너지 생성 등 세포의 유지를 위해 필수적인 거의 모든 일을 수행
 - 단백질은 여러 개의 아미노산^{amino acid} 이 결합되어 만들어짐
 - 아미노산의 순서에 따라 단백질의 구조가 달라지고 기능도 달라짐
 - RNA/DNA: 4개의 부품, 단백질: 20가지의 아미노산
 - 리보자임보다 훨씬 더 다양한 기능을 수행할 수 있음

만능 재주꾼 단백질

- 단백질의 합성은 DNA의 염기 순서에 따라 만들어 짐
 - 전사transcription: RNA 중합효소에 의해 메신저 RNA messenger RNA: mRNA를 조립 (DNA 복사)
 - 합성(복사된) mRNA가 핵 바깥으로 나옴
 - 번역translation: 리보솜ribosome에서 mRNA 염기 순서에 따라 아미노산을 결합해 단백질을 만듦
- 번역 과정: 뉴클레오티드 4종류/아미노산 20종류
 - 코돈이 지정하는 아미노산을 찾아서 합성 중인 단백질에 추가
 - 코돈codon: 3개의 뉴클레오티드로 구성된 부호
 - 전이 RNA transfer RNA: tRNA 한 쪽에는 안티코돈anti-codon이 있어 일치하는 코돈과 결합하고 가지고(배달) 하던 아미노산을 합성 중이던 단백질에 전달



➔ 유전자: 하나의 단백질을 만드는 데 필요한 유전 정보가 저장되어 있는 DNA 구간을 일컫음

만능 재주꾼 단백질

- RNA에서 시작한 생명체는 진화 과정에서 요구되는 다양한 역할을 적절하게 위임하여 전체의 효율성을 높여 감
 - 유전 정보: 보다 안정적인 DNA로 위임
 - 다양한 촉매 작용: 다양한 형태 및 기능 지원이 가능한 단백질로 위임
 - 이와 유사하게 다양한 종류의 세포를 가진 다세포 생명체는
 - 개체를 보호, 이동, 영양분 운반 등 여러 역할이 존재
 - 각각의 기능을 특화된 세포에게 분담(위임)
- ➔ 이러한 과정에서, 모든 일을 제어하는 “뇌”가 진화

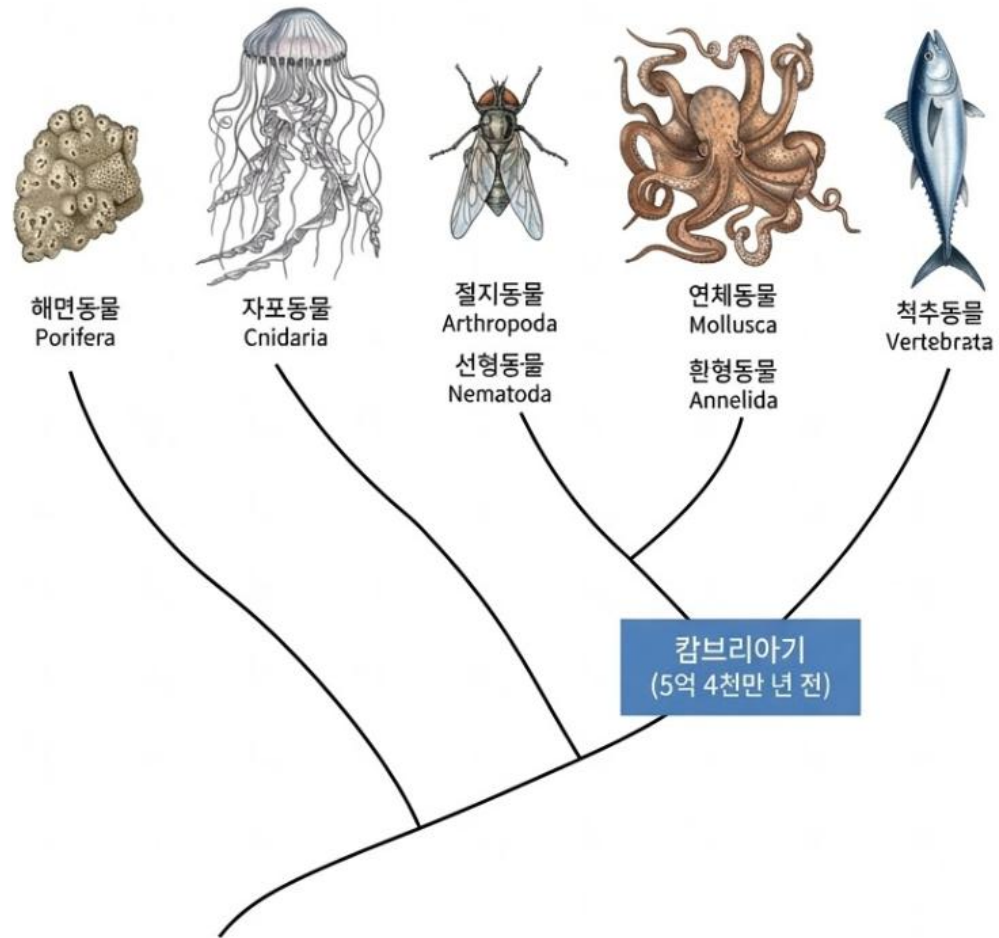
다세포 생명체의 출현

- 현존하는 지구상의 생명체의 또 하나의 중요한 성분 (DNA, RNA, 단백질, 세포막)
 - 세포막: 자기 복제 과정의 효율성 개선
 - 복제에 필요한 화학 물질을 높은 농도로 유지가 필요함 (주위 환경과 고립 되어야 함)
 - 세포막의 존재는 세포 크기의 제한을 만듦
 - 세포의 크기만 늘어나면, 부피 대 표면적의 비율이 증가 → 신진대사의 속도 감소
 - 세포의 자기 복제(세포 분열) → 다세포 생명체
- 각 기능을 수행하는 세포의 크기를 늘리는 대신 작은 여러 개의 세포들이 구조적·기능적으로 특수성을 가지는 형태로 다세포 생명체 형성
 - 적절하게 분화하려면 유전 정보 뿐만 아니라 조절 요소도 필요
 - DNA = 단백질을 만드는 직접적인 정보 포함(암호화 DNA^{Coding DNA}) + 조절 요소(비암호화 DNA^{Non-coding DNA})
- 세포들은 전사인자^{transcription factor}라고 불리는 특별한 단백질의 영향을 받아 신체의 특정한 부위에서 필요한 기능을 수행하는 전문가로 분화 (농도 조절 등)
 - 전사인자는 다른 유전자의 조절요소에 달라붙어 해당하는 유전자의 전사 과정을 제어

뇌의 진화

- 다세포 생명체가 생겨난 후 세포가 기능에 따라 분화되며, 동물은 신경세포와 근육세포를 이용해 특정 신체 부위를 원하는 대로 움직여 자신의 목적에 맞게 이용할 수 있게 되었음
 - 신경세포는 처한 상황에 따라 다양한 형태로 분화
 - 신경계를 비교함으로써 진화 경로를 추측
 - 최근에는 DNA 분석을 통해 분화 시점등을 더욱 정확하게 추측할 수 있음
- 최초의 동물은 최소 6억년 전 해면동물(천연 스폰지)과 유사한 형태를 보였을 것으로 예상
- 이후 해파리와 같은 자포동물이 등장
 - 신경세포가 처음 등장했을 당시에는 해파리처럼 신체의 여러 부위에 분산된 상태에서 자신들 주위의 근육세포를 제어하는 역할을 했을 가능성이 높음
- 5억 4천만 년 전부터 2천만 년 전까지의 기간에(캄브리아기Cambria) 현존하는 동물들의 대부분의 원형이 등장
 - 절지동물 (곤충), 연체 동물(오징어, 낙지), 척추 동물(어류, 양서류, 파충류, 조류, 포유류)

뇌의 진화



동물의 계보도

뇌의 진화

- 무척추동물의 신경계: 지방분권형
 - 한 곳에 집중되어 있는 대신 여러 개의 신경절^{Ganglion}과 그를 연결하는 신경섬유^{Nerve Fiber} 또는 신경삭^{Nerve Cord}로 이루어져 있음
 - 위치하는 장소에 따라 필요한 결정을 함
- 척추동물의 신경계: 중앙집권형
 - 대부분의 신경 세포들이 동물의 등 쪽에 집중되어 끈의 형태
 - 이 후, 점차 머리에 신경세포가 집중되는 대뇌화^{encephalization}라는 과정을 거침
 - 머리에는 시각, 청각, 후각과 같은 대부분의 감각 기관이 있음
 - 뇌가 머리에 위치함으로써 유용한 정보(감각 기관에서 얻은 정보)들을 가까운 곳에서 빠르고 효율적으로 처리할 수 있게 됨
- 척추동물의 신경계 vs. 무척추동물의 신경계
 - 인간의 뇌가 강력한 성능을 보여주고 있는 건 사실
 - 대부분의 높은 지능을 가진 동물은 척추동물
 - But, 모든 척추동물의 신경계가 무척추동물보다 우수하다고 단정 짓기는 힘들
 - 문어 vs. 비둘기

진화와 발달

- 뇌가 정상적으로 발달하는 모든 과정에 유전자가 관여하지만, 유전자가 뇌의 모든 구조와 활동을 결정하는 것은 아님
 - 유전자가 동물의 행동을 실시간으로 제어할 수 없기 때문에 뇌가 필요
 - ➔ 시시각각으로 변화하는 환경의 상태를 감각 기관을 통해 파악하여, 현재의 상황에서 유전자의 자기 복제를 위해 가장 바람직한 행동을 선택
 - 바람직한 행동을 선택하기 위해서는 과거의 경험으로 부터 얻은 지식도 중요
 - 지능의 본질: 뇌가 태어나서 죽을 때까지 한 순간도 멈추지 않고 학습하는 자체
- 뇌는 유전자의 자기 복제를 효율적으로 수행하기 위한 다세포 생명체의 부속 기관
- 또한, 유전자의 구체적인 지시가 없더라도 독립적으로 행동을 선택하는 유전자의 대리인

➔ 생명체의 주인공은 뇌가 아니라 유전자

➔ 뇌는 주인(유전자)의 안전과 복제를 더 효율적으로 수행하는 대리인